

不同的回撤指标之间存在差异性吗？

——“学海拾珠”系列之一百零七

报告日期：2022-08-31

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

联系人：吴正宇

执业证书号：S0010120080052

邮箱：wuz@hazq.com

主要观点：

本篇是“学海拾珠”系列第一百零七篇，作者研究了不同的回撤指标是否存在差异性。研究发现，几乎所有的回撤指标都适用于一个统一的框架，并且或多或少可以区分基金经理的投资能力，尽管指标间的准确性存在一定差异。回到A股市场，回撤作为重要的风险度量指标，多以最大回撤的形式出现，然而，最大回撤本身极度路径依赖，本文可拓展对回撤的度量方式，更全面地考察策略的绩效表现。

● 所有的回撤指标都适用于一个统一的框架，便于理解指标间异同点

多年来，为了指导资产管理，已经出现了多种多样的回撤指标。作者表明，几乎所有的这些指标都适用于一个统一的框架，该框架可称之为加权回撤（wDD）框架，其主要思想是将权重附加到回撤所包含的不同元素中。这个新的框架简化了对回撤指标的构建流程，且可用于理解不同指标间的相似性和差异性。

● 所有的回撤指标都能区分基金经理的投资能力，但存在差异性

本文发现所有的回撤指标都能（在某种程度上）区分基金经理的投资能力，但在准确性方面有所不同。此外，基于回撤的收益风险比对投资能力的区分性平均而言更强，但指标间相似度更高。总之，作者的研究表明，选择一个适当的回撤指标对评估投资绩效至关重要，因为不同的指标强调了风险的不同方面。

● 风险提示

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

相关报告

- 1.《基金评级的变化是否会对股票价格产生系统性影响？——“学海拾珠”系列之九十九》
- 2.《因子动量与动量因子——“学海拾珠”系列之一百》
- 3.《无形资产对因子表现的影响——“学海拾珠”系列之一百零一》
- 4.《“聪明钱”、“糊涂钱”与资本市场异象——“学海拾珠”系列之一百零二》
- 5.《如何预测动量因子的表现？——“学海拾珠”系列之一百零三》
- 6.《基金交易分歧与业绩影响——“学海拾珠”系列之一百零四》
- 7.《隐藏在日历异象背后的市值效应——“学海拾珠”系列之一百零五》
- 8.《基金公司内部的竞争与合作——“学海拾珠”系列之一百零六》

正文目录

1 引言	4
2 回撤指标的统一框架	5
3 模拟研究设计	8
4 投资组合排名的相似性	9
5 投资技能区分能力的相似性	10
6 基于回撤的绩效比率	12
7 总结	14
风险提示:	15

图表目录

图表 1 wDD 框架内不同回撤指标的说明	7
图表 2 不同技能水平的投资组合回报的简要统计	9
图表 3 ADD 、 $LWDD$ 、 ADD^2 、 $TwDD$ 、 MDD 、 $EOPDD$ 、 ES 、 SD 之间的秩相关性	10
图表 4 使用风险的回撤指标区分熟练和不熟练的投资组合经理	12
图表 5 ADD_R 、 $LWDD_R$ 、 ADD_R^2 、 $TwDD_R$ 、 MDD_R 、 $EOPDD_R$ 、 ES_R 、夏普比率之间的秩相关性	13
图表 6 使用基于回撤的绩效比率区分熟练和不熟练的投资组合经理	14

1 引言

回撤指标通过度量离高点的损失来量化风险。它们捕捉了投资者眼中的风险的重要方面，包括心理层面（例如，后悔决策），这是金融决策的核心（Frydman 和 Camerer, 2016）。从结构上看，回撤指标是依赖于**路径**的，这使它们不同于其他风险指标，如（半）方差、VaR 或预期亏损。因此，回撤指标补充了风险度量指标，并被广泛用于资产管理。在行业和学术界的推动下，各种各样的回撤指标已经被开发出来，包括最大回撤、平均回撤、条件回撤、条件预期回撤、平均回撤平方和期末回撤（Martin and McCann, 1989; Chekhlov et al., 2005; Goldberg and Mahmoud, 2017; Möller, 2018）。这些指标的相似性如何？它们是否都能得出相同的结论？如果这些指标确实不同，那么在特定的情况下，应该如何指导特定的投资者选择适当的回撤指标？本文从理论和实证的角度为这些问题提供了答案。

作为一项理论贡献，作者建立了一个几乎所有回撤指标都可以归入的框架，将其称之为加权回撤（wDD）框架，因为它的主要思想是将权重附加到回撤包含的不同元素。作者明确展示了如何选择这些权重来改进各种回撤指标。权重本身提供了每个指标背后的经济理念。此外，权重比较提供了一种考察回撤之间差异和相似性的直接方法。wDD 框架在执行回撤方面也很有用，因为通用的代码可以简单地适用于替代的权重函数以获得不同的指标。wDD 框架的另一个好处是，**它不仅加强了对现有回撤概念的理解，而且还提供了一个简单的工具来构建定制化的回撤指标**。通过选择一组权重，可以根据客户的风险厌恶情况定制新的回撤指标。

在作者的实证研究中，作者量化了**各种回撤指标之间的相似程度**。利用近 20 年的 MSCI 数据，模拟了投资组合经理在各种现实约束条件下构建股票投资组合的行为。对得到的投资组合策略计算排名相关性，即比较每个回撤指标如何对这些投资组合策略的排名产生影响。与 wDD 框架的直觉一致，作者的实证结果揭示了不同回撤指标之间微妙的关系。值得注意的是，结果表明，平均回撤、平均平方回撤和线性加权回撤是密切相关的，但当涉及到最大回撤和期末回撤时，这种相关性明显下降。因此，不同的指标可能会产生截然不同的排名，而且并不都是一样的。

在作者实证研究的设置中，所有投资组合经理挑选股票的过程完全是**随机**的。此外，作者通过胜率对投资能力强和投资能力较弱的经理进行建模。对管理技能的分析很重要，因为缺乏投资能力是风险的一个关键方面，回撤指标应该能够检测到。作者的实证结果表明，所有的回撤指标在能力甄别方面确实是有用的。它们之所以能够检测能力，是因为它们捕捉到了关于风险的更多方面，而不仅仅是波动。然而，虽然平均回撤指标和线性加权回撤指标特别有用，但最大回撤指标和期末回撤指标在区分经理投资能力方面要弱得多。

文献中反复提出关于在分母中使用不同的回撤指标是否真的不同的问题。基于投资组合业绩比的实证研究表明，通过收益回撤比率得到的排名比通过回撤指标的排名更相似，且回撤指标之间存在明显的差异。令人惊讶的是，与夏普比率相比，回撤指标并没有提高对投资能力的预测。相反，在观察到的收益为负值的情况下，那么基于回撤的绩效比的区分能力反而更差。因此，**不建议单独应用回撤业绩指标**。

根据实证证据，关于回撤指标是否都相同的问题的答案是**否定**的，这与 wDD 框架的直觉是一致的。虽然所有回撤指标产生的投资组合排名都是**正相关**的，但最大回撤和期末回撤显示出明显不同的结果。所有的回撤指标都可以用来区分熟练和不熟练的经理，但平均回撤和线性加权回撤的表现优于同类指标。投资组合排名和技能检测的差异也出现在业绩比率中；然而，基于回撤业绩比率的结果比基于回撤指

标本身的结果更相似。

2 回撤指标的统一框架

迄今为止，已经提出了许多不同的基于回撤的风险指标。广泛使用的最大回撤 (MDD) 至少从 20 世纪 80 年代起就被应用于投资组合管理，它衡量的是单一的最大峰值到谷底的损失 (Garcia 和 Gould, 1987)。与平均回撤 (ADD) 一样，它属于 Chekhlov 等人 (2005) 引入的条件回撤系列。平均回撤 (ADD²)，由 Martin 和 McCann (1989) 引入，强调大额损失。此外，Möller (2018) 引入了期末回撤 (eopDD)。

所有这些回撤指标都可以归入一个统一的框架，作者称之为加权回撤 (wDD) 框架，因为其主要思想是对单个回撤进行加权。考虑到一个投资者在从 0 日到 N 日期间考察投资的风险，并假设投资组合的市场价值 $S_0, S_1, \dots, S_N$ 是可用的。那么 wDD 被称为加权总和，使用权重 ω_i ，回撤为 D_i 。

$$wDD := \sum_{i=1}^N \omega_i D_i, \quad 0 \leq \omega_i \leq 1, \quad \sum_{i=1}^N \omega_i = 1,$$

回撤 D_i 的时间序列被称为回撤图。在每个时间点上，回撤图提供了从上一个最大值开始的 (百分比) 损失。在 wDD 框架中，不同的权重选择会导致不同的回撤指标，并提供有关这些指标属性的宝贵信息。在下一节中，作者明确地详述了对上述每一种回撤指标所需的权重。

ADD 是通过对所有回撤的 D_i 进行加权计算得出的，因此将所有权重设为 $\omega_i = \frac{1}{N}$ 。为了获得 MDD，回撤图中最大的元素得到的权重为 1，所有其他元素的权重为 0，因为只考虑最大的峰值到谷底损失。eopDD 反映了时间段结束时的回撤，被称为从最高点到 N 日发生的负收益。就 ω_i 而言，权重 ω_N 等于 1，所有其他权重等于 0。对于 ADD² 来说，首先对回撤量进行平方，然后再进行平均，权重的形式必须是 $\omega_i^* = \frac{1}{N} D_i$ 。因为这些权重之和不为一，作者需要按照如下公式进行标准化：

$$\omega_i = \frac{1}{K} \omega_i^*, \quad K = \sum_{j=1}^N \frac{1}{N} D_j.$$

这种调整引出了对加权方案的直观解释，因为它产生了 $\omega_i = \frac{D_i}{\sum_{j=1}^N D_j}$ ；也就是说，

每一个 D_i 得到的权重与它在所有其他 D_i s 中的大小成正比。在 wDD 框架内，很容易设计出新的回撤指标。权重可以根据个人的风险偏好进行调整，为构建个性化的回撤指标提供了一种简单的方法。例如，在期限结束时回撤获得更高的权重可能是合理的，因为如果回撤发生在期初，投资者可能会保持冷静，但如果回撤发生在期末，则会变得越来越担心。一组反映这种偏好的权重是 $\omega_i^* = \frac{i}{N}$ ，其中权重从 $\frac{1}{N}$ 线性增长到 1。由于这些权重的总和不等于 1，所以作者通过 $\omega_i = \frac{1}{K} \omega_i^*$ 来重新划分它

们的规模，其中 $K = \sum_{j=1}^N \frac{j}{N} = \frac{N+1}{2}$ 。作者将所得的回撤指标称为线性加权回撤

(lwDD)。

另外，投资者可能会根据策略的趋势，以不同的方式对待回撤。在严重亏损之后，回撤可能会更令人厌恶。为了反映这种情况，如果策略在前一个月 (i) 的回报率 R_i 是正数，则所有的权重 ω_i 设为零，反之设为 $\frac{1}{N}$ 。对于 ω_i ，非零权重必须选择为 $\frac{1}{N}$ ，其中 N^* 表示 $R_i \leq 0$ 的数量。由此得出的衡量标准--作者称之为趋势加权回撤

(twDD) --对所有回撤 D_i 进行等权，但不考虑回撤图中策略已经恢复的元素。

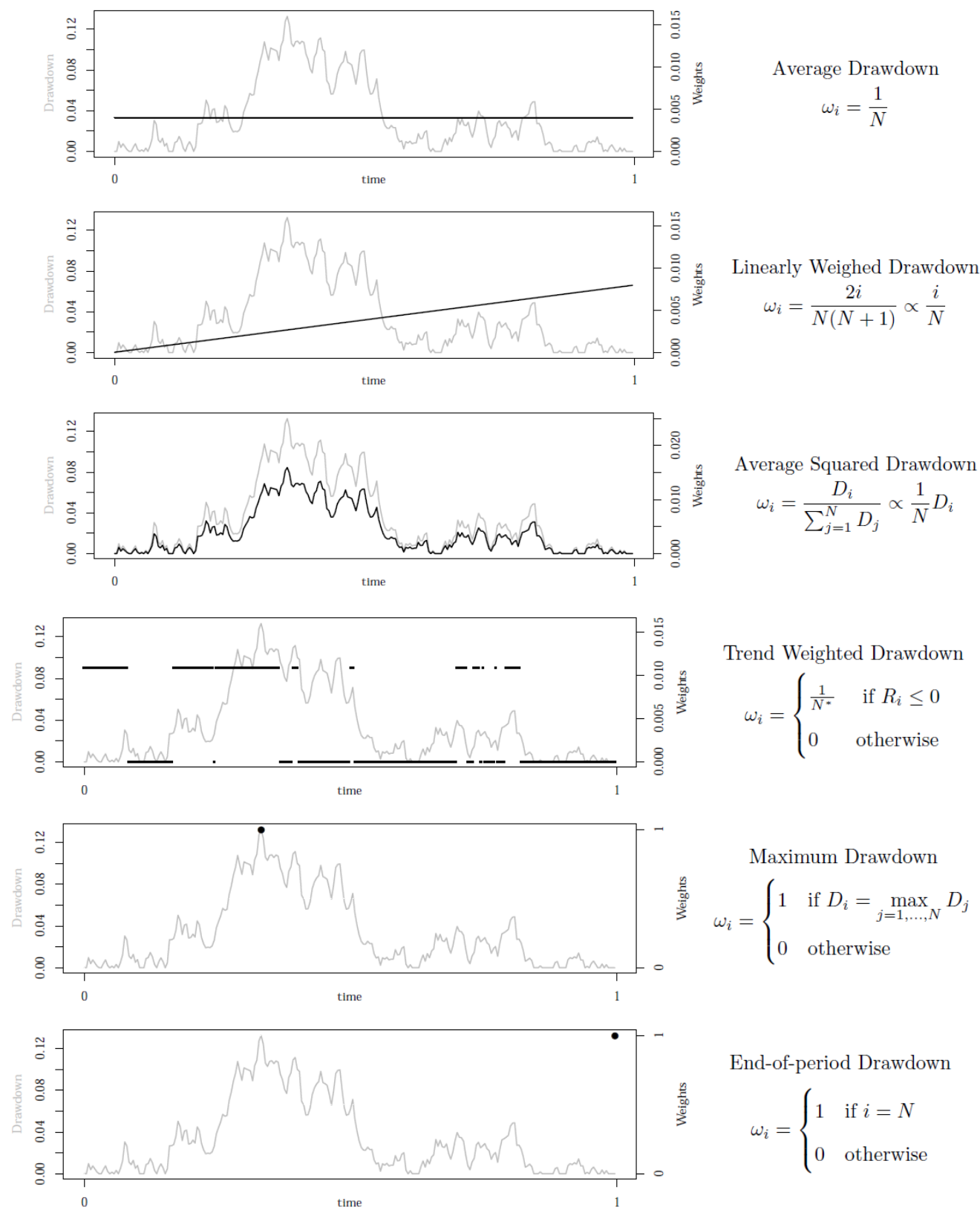
事实上，风险的许多其他方面都可以在 wDD 框架内得到体现。比如说。用 d_i 表

示从策略的最后一次最大值到第 i 天的时间。选为 $\frac{d_i}{\sum_{j=1}^N d_j}$ 的权重对长时间的回撤赋予

较高的权重，对短时间的回撤赋予较小的权重。还有一个想法是给不同强度的回撤分配不同的权重。例如，低于 5% 阈值的回撤可以被认为是微不足道的，得到的权重为零。

图表展示了同一 (模拟) 回撤图的不同回撤指标的权重函数。很明显，加权方案有很大的不同，突出了回撤指标之间的某些相似之处和不同点：ADD, lwDD 和 ADD² 通常对回撤图中的大多数元素附加非零的权重，而 MDD 和 eopDD 只挑选回撤图中的一个元素。根据策略的趋势，twDD 的非零权重数量可能会有很大变化。尽管 ADD、lwDD 和 eopDD 的权重是在时间段开始时预先确定的，但 ADD², twDD 和 MDD 的权重取决于回撤图的路径。而 lwDD 和 eopDD 都着重于时间跨度结束时的回撤，MDD 和 ADD² 对回撤图的最大部分给予最高权重。通过强调回撤图的不同部分，每种回撤指标凸显了回撤的不同角度。

图表 1 wDD 框架内不同回撤指标的说明



资料来源：《Drawdown Measures: Are They All the Same》，华安证券研究所

wDD 框架对作者提出的主要问题有何启示？回撤指标是否都是一样的？鉴于许多回撤指标只是 wDD 中的具体实例，回撤指标似乎都是一样的。然而，如图 1 所示，不同的回撤指标的加权方案有明显的不同。这表明，至少有些回撤指标与其他指标有相当大的差异。为了进一步研究这个问题，作者在一项实证研究中量化了各种回撤指标之间的相似程度。

3 模拟研究设计

回撤指标被应用于许多领域，最明显的是在基金管理方面。作者模拟投资组合经理从 MSCI 世界范围内选择股票构建投资组合，在此背景下分析回撤指标。与实际投资组合数据（例如来自对冲基金或共同基金的数据，其中某些信息，包括关于基金成分或策略的信息，可能仍然是保密或不透明的）的设置不同，作者的设置提供了一个**完全透明和可控制**的环境，也允许作者引入管理技能。

数据来源和数据处理。在 1999 年 12 月至 2019 年 4 月的数据期间，使用 MSCI 世界指数的每月成分股数据来定义投资范围。对于成分股，作者从 Datastream 获得日股票价格。为了将股票分为广泛的行业，作者使用全球行业分类标准（GICS）代码。为计算超额收益，美国政府债券收益率的数据来自 Datastream。总的来说，作者的投资范围包括来自 26 个国家和 11 个行业的 3489 个股票。

选择投资组合。作者考虑虚构的投资组合经理，他们持有的投资组合包含从 MSCI 世界指数中随机挑选的 100 只股票。为了使选择过程更加真实，作者增加了三个设计元素。首先，作者允许经理人随时间调整他们的投资组合。投资组合的调整是由于股票离开指数而发生的。此外，作者允许一些额外的换手，每月 10% 的总换手。其次，作者注意到经理人不仅挑选股票，而且还为每只股票分配投资组合的权重，作者模仿这种决定，从 {0%, 0.1%, 2%}，使所有权重之和为 1。第三，在一个现实的环境中，经理人会避免在投资组合中对任何特定的国家或行业进行大幅度的超额配置。因此，作者计算国家和行业在 MSCI 世界指数中的比例，并限制每个经理人的投资组合与这些比例的偏差最多为 10 个百分点。

鉴于这些投资组合的构建规则，所有经理人都遵循相同的步骤。在 1999 年 12 月 31 日，他们首先从指数中随机抽出 100 只股票，并在 0% 和 2% 之间随机分配权重。如果产生的投资组合与指数的国家和行业比例的偏差超过 10 个百分点，他们就重新抽样，直到投资组合满足国家和行业的约束。利用当前的交易日的股票收盘价格，每个经理人计算出每只股票必须买入多少才能获得之前抽样的投资组合的权重。对于下个月的每一天，他们通过汇总单个股票价格来计算投资组合的价值。

在月末，经理们从投资组合中卖出所有退出指数的股票。此外，他们随机卖出股票，直到他们达到每月总换手的 10%。在极少数的情况下，如果投资组合中超过 10% 的股票离开了指数，那么当月就不会有额外的换手。接下来，经理们从新的指数成分股中随机选择股票，将那些在前一个步骤中从投资组合中卖出的股票排除在外，将投资组合重新填充到 100 只股票。对于新的股票，他们也会抽取新的投资组合权重。他们抽取这样的新股票和权重，直到在国家和行业限制范围内找到一个新的投资组合。这个过程在每个月重复进行。

技能水平介绍。在基础模拟中，所有的经理人都被平等对待，因为他们的信息集是一样的：他们都是纯粹随机地从指数成分股中挑选，而且他们都在事后检查国家和行业的界限。作者现在扩展模拟模型，允许经理人在挑选未来的赢家而不是未来的输家方面有一些技巧。当投资组合每个月被重新组合时，世界在下一年的回报率中位数被分成两半。上半部分在下一年的表现优于其同类（通过高于中位数的回

报), 而下半部分则表现不佳。一个有投资能力的经理人有能力预测某只股票是属于上半区还是下半区, 也就是说, 一个有技巧的经理人具有某种形式的预测能力。作者通过改变经理人正确判断一只股票是表现优异还是表现不佳的概率来定义不同的技能水平。在投资组合管理中, 上述概率被称为命中率, 应以 δ 表示。在作者的模拟研究中, 作者在 50% 和 60% 之间改变 δ , 其中 50% 对应于纯随机情况, 60% 对应于纯随机情况, 旨在模拟一个技能熟练的经理。在模拟过程中, 每次从投资组合中增加或卖出一只股票, 作者都会根据经理人的命中率来调整概率。因此, 具有 $\delta=60\%$ 技能的经理人在其投资组合中纳入未来的赢家和放弃未来的输家的机会较高。平均来说, 在类似的标准差和偏度水平下, 这种投资能力强的经理人产生的回报率明显更高。由于其对平均收益的影响, 较高的经理人技能也降低了预期亏损和 VaR。

图表 2 不同技能水平的投资组合回报的简要统计

Hit ratio	Mean	SD	Skewness	Min.	Max.	VaR	ES
0.50	0.093	0.213	-0.100	-0.517	0.748	-0.277	-0.422
0.51	0.098	0.213	-0.096	-0.512	0.755	-0.270	-0.416
0.52	0.104	0.213	-0.093	-0.506	0.761	-0.264	-0.410
0.53	0.110	0.213	-0.097	-0.503	0.766	-0.257	-0.406
0.54	0.116	0.213	-0.088	-0.498	0.777	-0.253	-0.401
0.55	0.123	0.213	-0.078	-0.492	0.786	-0.245	-0.394
0.56	0.128	0.214	-0.083	-0.490	0.792	-0.240	-0.392
0.57	0.134	0.214	-0.080	-0.484	0.799	-0.233	-0.385
0.58	0.141	0.214	-0.072	-0.477	0.805	-0.226	-0.378
0.59	0.146	0.214	-0.067	-0.474	0.813	-0.220	-0.374
0.60	0.153	0.214	-0.057	-0.468	0.822	-0.213	-0.368

资料来源: 《Drawdown Measures: Are They All the Same》, 华安证券研究所

4 投资组合排名的相似性

作为回撤指标之间相似性的第一个方面, 作者考察这些指标是否会导致投资组合的排名相同。作为相似性的衡量标准, 作者使用不同回撤指标产生的投资组合排名之间的秩相关性。作者对第二节中的所有指标进行了配对比较, 并包括标准差和预期亏损进行比较。要排名的对象是 1000 个虚构的投资组合经理的投资组合, 如第三节所述。排名相关性是用 Kendall 的 τ 。对于 210 个 (重叠的) 一年期中的每一个 20 日, 作者计算了两个风险度量之间的秩相关性, 并报告了时间加权平均的秩相关性, 即图表中的下三角。上部三角形包含了通过使用 12 个滞后期的 Newey-West 标准误差计算的相应平均值的 99% 置信区间。表 2 的 A 组包含纯随机情况 ($\delta=0.5$) 的结果, B 组包含高度熟练的基金经理 ($\delta=0.6$) 的结果。对于介于两者之间的命中率, 秩相关性表现良好, 并趋于从 A 组的数值下降到 B 组的数值。

图表的结果有一个直接的解释。当有人用 ADD 对 1000 名不熟练的投资组合经理进行比较, 有人用 lwDD 对他们在一年期间进行比较, 这两个排名 (平均) 会有

0.840 的相关性（见表 2，面板 A，左上方条目）。由于这种相关性相当接近于 1，因此 ADD 和 lwDD 似乎彼此相当相似。

图表中的 A 组显示，ADD、ADD² 和 lwDD 之间的配对相关性很高，为 0.85 ± 0.03。因此，这三种测量方法产生的排名非常相似。如图 1 所示，根据 wDD 框架，这些结果是非常合理的，因为所有三个回撤指标都对回撤图的所有元素分配了权重。这些衡量标准与 twDD 的相关性略有下降，twDD 为回撤图中的不同部分分配权重，而与 MDD 和 eopDD 的相关性则急剧下降，因为只有一个元素获得非零权重。此外，MDD 与 ADD² 相关性最高，因为 MDD 和 ADD² 对回撤图的同一元素赋予了最高的权重 ω_i 。eopDD 与同类指标表现出最低的相关性，表明它的排名与其他回撤指标产生的排名有明显不同。其中，最接近的是 lwDD，lwDD 也将最高权重分配给回撤图的最后一个元素。此外，对于所有的风险度量来说，在 99% 的置信水平下，其秩相关性是严格的正数，并且低于 0.9。相比之下，预期亏损和标准差与回撤指标的秩相关性相当弱。在 0.258 和 0.874 之间的范围内。

图表 3 ADD、lwDD、ADD²、twDD、MDD、eopDD、ES、SD 之间的秩相关性

Panel A: Managers without skill (hit ratio 0.5)								
	ADD	lwDD	ADD ²	twDD	MDD	eopDD	ES	SD
ADD	1	[0.81, 0.87]	[0.85, 0.90]	[0.68, 0.79]	[0.54, 0.63]	[0.21, 0.43]	[0.27, 0.33]	[0.27, 0.33]
lwDD	0.840	1	[0.77, 0.87]	[0.62, 0.76]	[0.51, 0.63]	[0.27, 0.50]	[0.25, 0.31]	[0.24, 0.31]
ADD ²	0.874	0.821	1	[0.76, 0.83]	[0.63, 0.70]	[0.23, 0.47]	[0.29, 0.35]	[0.28, 0.35]
twDD	0.736	0.690	0.797	1	[0.58, 0.65]	[0.21, 0.45]	[0.27, 0.34]	[0.27, 0.35]
MDD	0.586	0.568	0.668	0.617	1	[0.19, 0.43]	[0.32, 0.41]	[0.32, 0.41]
eopDD	0.323	0.387	0.351	0.329	0.311	1	[0.11, 0.22]	[0.11, 0.21]
ES	0.299	0.281	0.321	0.308	0.367	0.165	1	[0.60, 0.69]
SD	0.298	0.275	0.314	0.309	0.366	0.157	0.644	1

Panel B: Managers with significant skill (hit ratio 0.6)								
	ADD	lwDD	ADD ²	twDD	MDD	eopDD	ES	SD
ADD	1	[0.80, 0.86]	[0.85, 0.89]	[0.66, 0.78]	[0.53, 0.62]	[0.17, 0.37]	[0.27, 0.33]	[0.26, 0.33]
lwDD	0.828	1	[0.75, 0.85]	[0.60, 0.73]	[0.48, 0.61]	[0.23, 0.44]	[0.25, 0.31]	[0.24, 0.31]
ADD ²	0.867	0.801	1	[0.75, 0.83]	[0.63, 0.70]	[0.19, 0.41]	[0.29, 0.36]	[0.28, 0.35]
twDD	0.720	0.665	0.787	1	[0.57, 0.64]	[0.17, 0.38]	[0.27, 0.35]	[0.26, 0.35]
MDD	0.572	0.547	0.660	0.607	1	[0.15, 0.36]	[0.32, 0.41]	[0.31, 0.40]
eopDD	0.272	0.332	0.296	0.275	0.258	1	[0.10, 0.20]	[0.09, 0.19]
ES	0.300	0.280	0.322	0.307	0.361	0.147	1	[0.60, 0.69]
SD	0.296	0.272	0.312	0.305	0.355	0.140	0.642	1

资料来源：《Drawdown Measures: Are They All the Same》，华安证券研究所

A 组和 B 组之间的比较表明，回撤指标之间的秩相关性与命中率的关系（hit ratio）是非常稳健的。变化最大的是 eopDD，其相关性随着投资能力的增加而单调减少。

5 投资技能区分能力的相似性

回撤指标之间相似性的第二个方面是它们是否同样善于区分有技能和无技能的基金经理。管理技能和回撤应该是相互关联的。高胜率的经理人选择更多的未来赢家而不是未来输家。因此，他们的投资组合应该经历较低的回撤，因为回撤是损失的

直接后果。如果高胜率导致较低的回撤，那么相对较低的回撤就可以作为投资能力的一个重要指标。因此，作者想探讨是否所有的回撤指标都同样适用于这个目的。

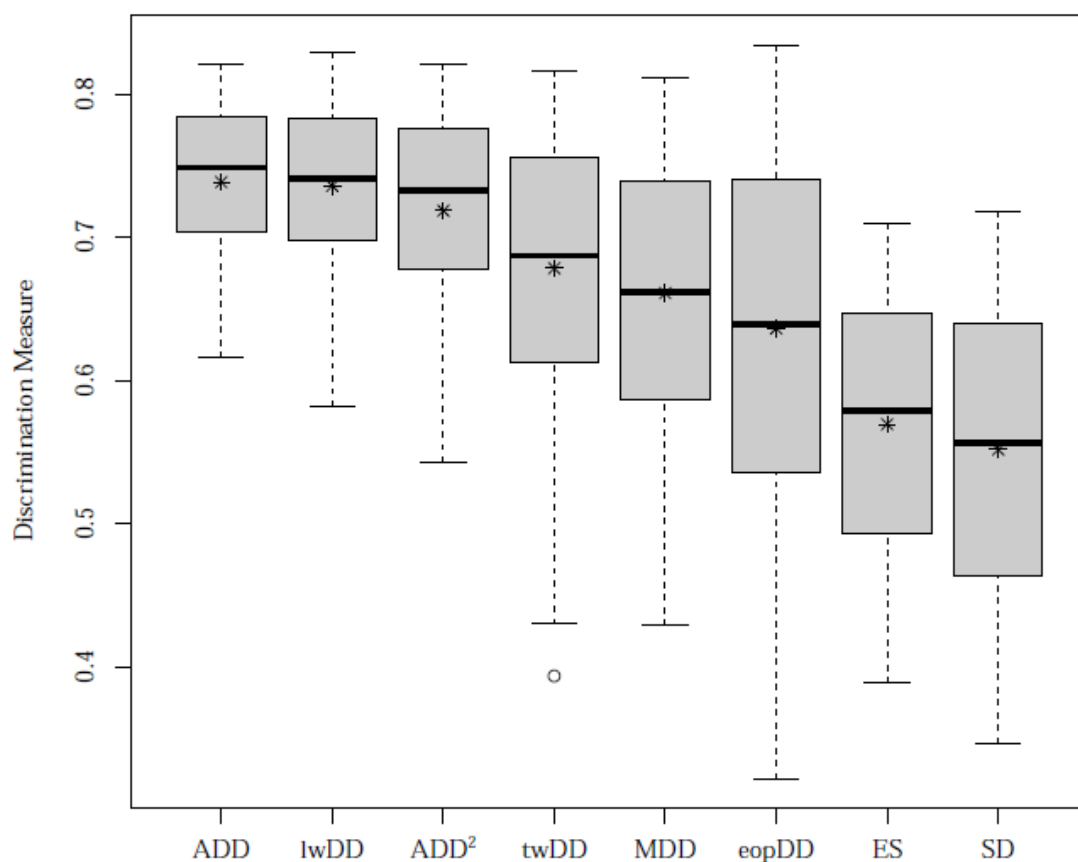
为了测试回撤指标对技能考察能力的相似性，作者考虑了这样一种情况：1000 名胜率为 60% 的熟练经理和 1000 名胜率为 50% 的不熟练经理在某一年管理他们的投资组合。在一年结束时，作者观察这 2000 个投资组合的路径，并试图区分熟练和不熟练的经理。由于作者预计熟练的经理人有较低的回撤，所以最好的假设是，所有低于回撤中值的投资组合都属于熟练的经理人，所有高于回撤中值的投资组合都属于不熟练的经理人。如果回撤和技能之间的关系很强，所有 2000 个经理人中接近 100% 的人都会被正确分类；没有一个正确的分类会表明有很强的相反效果。如果回撤和技能是独立的，那么分类的准确率大约为 50%，这是偶然的。作者用这个百分比作为区分标准，来比较不同的回撤指标对投资能力的检测程度。

图表 4 显示了第二节中的回撤指标在区分技能较高和较低的经理人方面的准确性。标准差也被考虑在内以进行比较。为了得到图表 4 中的图表，作者使用了一年的滚动窗口，以月为单位。对于每个年度，作者确定有多少经理人被不同的回撤指标正确分类。因此，图表反映了每个回撤指标在不同时间段和不同市场阶段检测投资能力的准确程度的情况。星号报告的是平均区分度。例如，在历史上的一年期间，ADD 在最好的情况下对 82% 的经理人进行了分类，在最坏的情况下对 62% 的经理人进行了正确的分类，平均为 74%。

作者发现，ADD 的表现最好，表现出显著的投资技能区分能力。此外，相比之下，随时间变化的波动最小。lwDD 几乎与 ADD 一样有效，其次是 ADD²。相比之下，twDD、MDD 和 eopDD 的检测的准确性要低得多——无论是在平均水平上还是在不同时期的波动程度上。在某些时期，他们的分类是有帮助的；在其他时期，分类比随机的要差。要比较不同的回撤指标，相对性能是关键，因为绝对的鉴别指标的水平取决于命中率的差异，图表 4 的结果是 10%。然而，这个差异的变化表明，各种回撤指标的相对性能保持不变。尽管标准差在检测技巧方面表现出最差的性能，但它导致的歧视指标略高于平均值 0.5，表明有一定的分辨能力。其原因可能是由于杠杆效应 (Black, 1976) 或波动性反馈效应 (Campbell and Hentschel, 1992) 导致股票收益和波动性在截面上的负相关。

总之，回撤指标在区分熟练和不熟练的基金经理方面是有用的。它们对损失的惩罚倾向使它们比只对波动性进行惩罚的风险衡量标准更具有整体性。作者还发现不同的回撤指标之间存在明显的差异。具体来说，包含更多回撤图元素的指标（即 ADD、lwDD 和 ADD²）的表现优于那些关注图中较少元素的指标（即 twDD、MDD 和 eopDD）。所有这些回撤指标都明显好于预期损失和标准差，而预期损失和标准差在区分熟练和不熟练的基金经理方面仅能贡献很小的力量。

图表 4 使用风险的回撤指标区分熟练和不熟练的投资组合经理



资料来源：《Drawdown Measures: Are They All the Same》，华安证券研究所

6 基于回撤的绩效比率

除了直接应用于风险衡量标准外，回撤指标还被用于业绩度量。构建业绩衡量标准的常见方法是将超额收益（超过无风险利率）除以某种风险衡量标准（Caporin et al, 2014）。由此产生的一些基于回撤的绩效比率在文献中已经是众所周知的，并且已经有了自己的名字；例如，当 MDD 在分母中时，Calmar 比率；当 ADD 在分母中时，收益平均回撤比（pain ratio）；当 ADD² 在分母中时，马丁比率（Cogneau and Hubner, 2009; Schuhmacher and Eling, 2011）。为了清楚起见，作者在下文中不使用这些指标的名称，但用一个额外的下标 r 来表示基于回撤的绩效比率，就像相应的回撤指标一样。

在实证分析中的最后一步，作者研究了不同的基于回撤的业绩比率之间的相似性。同样，作者研究了投资组合排名和检测投资组合经理技能的能力方面的相似性。为了研究投资组合排名的相似性，作者计算了每一对回撤比率的排名相关性。图表列出了作者分析的结果。作者发现，所有的相关性都在 0.443 和 0.937 之间，这大大高于投资组合排名基于回撤风险指标时获得的相关性。虽然与 $eopDD_r$ 的相关性仍然较低，约为 0.47，但与夏普比率的相关性已大幅增加至约 0.77。秩相关性的普遍增加可能是由于所有业绩比率的共同分子，即超额收益。尽管如此，图表中的所有规律都保持不变，wDD 框架的直觉仍然有效。例如， ADD_r 仍然与 ADD^2_r 关系最密切，其次是 $lwDD_r$ 、 $twDD_r$ 和 MDD_r ，与 $eopDD_r$ 有很大差距。总之，作者发现基于回撤的业绩比率比回撤指标本身更相似，但仍然显示出与 wDD 框架隐含的结论一

致的重要差异。

图表 5 ADD_r 、 $lwDD_r$ 、 ADD_r^2 、 $twDD_r$ 、 MDD_r 、 $eopDD_r$ 、 ES_r 、夏普比率之间的秩相关性

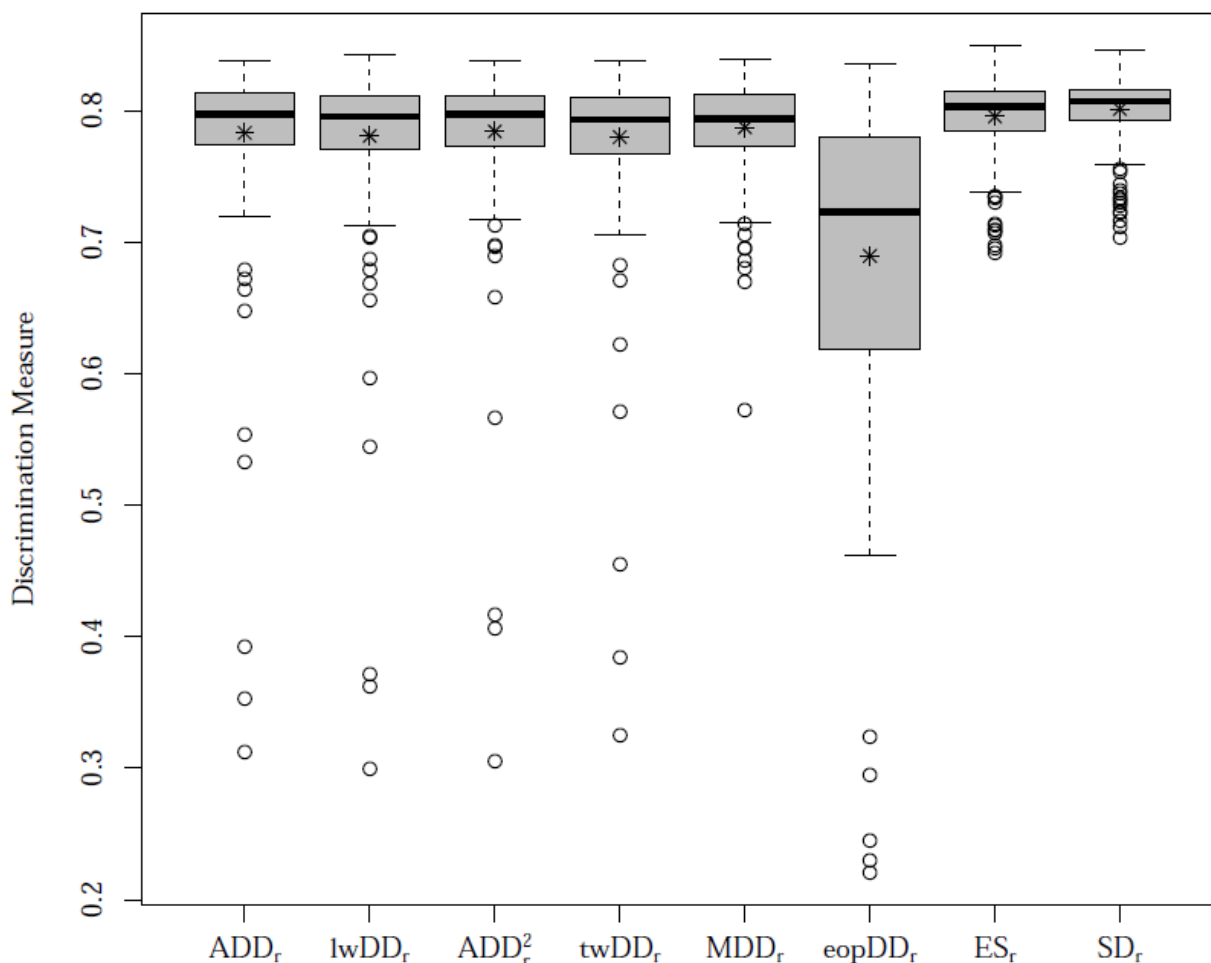
Panel A: Managers without skill (hit ratio 0.5)								
	ADD_r	$lwDD_r$	ADD_r^2	$twDD_r$	MDD_r	$eopDD_r$	ES_r	SD_r
ADD_r	1	[0.89, 0.93]	[0.92, 0.95]	[0.85, 0.91]	[0.74, 0.87]	[0.34, 0.57]	[0.67, 0.83]	[0.70, 0.85]
$lwDD_r$	0.909	1	[0.88, 0.93]	[0.82, 0.88]	[0.72, 0.85]	[0.37, 0.59]	[0.65, 0.81]	[0.67, 0.82]
ADD_r^2	0.937	0.903	1	[0.88, 0.93]	[0.79, 0.90]	[0.36, 0.59]	[0.69, 0.84]	[0.71, 0.85]
$twDD_r$	0.882	0.850	0.909	1	[0.77, 0.88]	[0.35, 0.59]	[0.67, 0.82]	[0.69, 0.83]
MDD_r	0.804	0.785	0.843	0.821	1	[0.36, 0.59]	[0.73, 0.85]	[0.75, 0.86]
$eopDD_r$	0.452	0.482	0.473	0.472	0.473	1	[0.34, 0.57]	[0.34, 0.58]
ES_r	0.753	0.732	0.763	0.748	0.792	0.455	1	[0.89, 0.94]
SD_r	0.772	0.748	0.778	0.761	0.803	0.458	0.912	1

Panel B: Managers with significant skill (hit ratio 0.6)								
	ADD_r	$lwDD_r$	ADD_r^2	$twDD_r$	MDD_r	$eopDD_r$	ES_r	SD_r
ADD_r	1	[0.88, 0.93]	[0.92, 0.96]	[0.84, 0.91]	[0.74, 0.87]	[0.31, 0.58]	[0.69, 0.84]	[0.72, 0.85]
$lwDD_r$	0.908	1	[0.87, 0.93]	[0.80, 0.89]	[0.72, 0.85]	[0.34, 0.60]	[0.67, 0.82]	[0.69, 0.83]
ADD_r^2	0.937	0.897	1	[0.87, 0.93]	[0.80, 0.90]	[0.32, 0.59]	[0.70, 0.84]	[0.72, 0.85]
$twDD_r$	0.876	0.842	0.904	1	[0.76, 0.88]	[0.32, 0.59]	[0.67, 0.82]	[0.69, 0.83]
MDD_r	0.808	0.787	0.847	0.82	1	[0.32, 0.59]	[0.71, 0.85]	[0.72, 0.85]
$eopDD_r$	0.443	0.469	0.459	0.455	0.455	1	[0.31, 0.58]	[0.31, 0.58]
ES_r	0.763	0.742	0.767	0.744	0.778	0.444	1	[0.87, 0.93]
SD_r	0.785	0.761	0.783	0.758	0.788	0.448	0.904	1

资料来源：《Drawdown Measures: Are They All the Same》，华安证券研究所

最后，作者研究了回撤业绩比率在区分投资技能方面的相似程度。图表 4 展示了正确分类的投资组合经理的比例。该图展示了几个有趣的发现。首先，与图表 4 中回撤指标的结果相比，基于回撤的业绩比率平均来说在区分投资能力方面更好。这一发现是意料之中的，因为比率由于分子中的超额收益而使用了更多的信息。其次，所有基于回撤的业绩比率都有类似的表现，除了 $eopDD_r$ （它的表现差很多）。第三，夏普比率似乎比基于回撤的业绩比率能更准确地地区分投资能力的差异。这相当令人惊讶，因为回撤指标本身已经有一些区分投资技巧的能力，比标准差要强得多。第四，有点令人惊讶的是， ADD_r 、 $lwDD_r$ 、 $twDD_r$ 、 ADD_r^2 和 $eopDD_r$ 在一些子时期，辨别能力明显相对较差。

图表 6 使用基于回撤的绩效比率区分熟练和不熟练的投资组合经理



资料来源：《Drawdown Measures: Are They All the Same》，华安证券研究所

7 总结

回撤指标提供了实操和理论上的益处。它们是较为直观的**路径依赖型风险指标**，关注下行风险并捕捉了投资者心理，如后悔。因此，这些指标的不同变体在过去被开发出来并在实践中被广泛运用。

作者发现，大多数现有的指标可以在 **wDD** 框架下进行汇总。此外，在该框架内可以较为容易地构建出捕捉投资者**特定偏好**的新指标。这一理论见解可以为选择最合适的回撤指标提供指导，以达到个性化定制的目的。然而，如果所有这些指标都适合于同一个框架，那么它们在本质上是否都是一样的，它们是否都能得出相同的**结论**？为了回答这个问题，作者实证研究了回撤指标的相似性：投资组合的排名和区分投资组合经理的技能的能力。结果表明，回撤指标**存在明显的差异性**。此外，观察到的回撤指标之间的相似性和差异性现象与 **wDD** 框架所隐含的结论非常一致。

由于风险指标也常用于业绩度量，作者最后探讨了基于回撤的业绩比率的相似性。作者发现**这类比率产生的投资组合排名比回撤指标本身更相似**；但是，比率之间仍然存在一些差异。在区分投资能力方面，基于回撤的业绩比率平均表现更好，但在负收益时期表现不佳。

文献来源:

核心内容摘选自 Korn, Olaf; Möller, Philipp M.; Schwehm, Christian 在 CFR Working Papers 上的论文《Drawdown measures: Are they all the same?》

风险提示:

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结; 不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有 PRC 证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经 PRC 证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规途径，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资回报，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持股报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载文献内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对文献进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨回撤为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资回报领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资回报与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资回报落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资回报领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资回报领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资回报与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资回报落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资回报落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。